Функциональная опорность и изменение сельско-городских систем

Исследовательский результат, 19 октября 2026 года. Проект Захара Бучинцева.

Основной результат

Выявлен документированный многопрофильный низовой сервисный фрагмент в Учалинском районе Башкортостана. Калуево связано с Малоказаккуловом школьным закреплением для 1–9 классов и отдельно названо в обслуживаемом окружении его ФАП. Для 10–11 классов Калуево, Амангильдино и само Малоказаккулово закреплены за Уральском. Таким образом, нижнее звено сохраняется внутри системы более высокого функционального уровня. Основанием являются разные услуги и территории их предоставления, а не соседство или произвольный радиус.

Установлено и изменение нормативной связи в Нижнетуринском округе: Новая Тура перешла от школы города Нижней Туры к школе меньшего пункта Платина между актами 2023 и 2025 годов; назначение сохранено в 2026. В трёх выбранных сельских школьных группах Конаковского района 42 явно названные связи сохранились между 2021 и 2026 годами. Эти результаты показывают неодинаковые траектории: сохранение, перераспределение к малому узлу и функциональная вложенность.

Это исполненное исследование документированных систем обслуживания. Общероссийская делимитация полноценных СГРТ, включая трудовые и все бытовые связи, этим корпусом не установлена. Прежние 15 377 геометрических бассейнов не принимаются за такие системы. Подробный результат сопровождается отдельным кратким объяснением USER_READOUT.md.

1. Объект, основания и метод

Опорность рассматривается как роль пункта в обеспечении окружающих поселений определёнными функциями. Различаются наличие физического объекта, внешнее обслуживание, уровень функции и доступные альтернативы. Одной людности или регистрации организации недостаточно. Пункт может обеспечивать только собственных жителей; отсутствие свидетельства не доказывает отсутствие функции.

Литературные основания: у Поляна (2014, с.240–241) опорность представляет самостоятельную проблему, для которой население является начальным приближением; у Трейвиша (2006, с.211–212) главный потенциал выявляет вероятные узловые районы в первом приближении. Покшишевский (1978, с.107–108,120–123) связывает районообразование с функциями и территорией их проявления. Хорев различает трудовые, учебные и культурно-бытовые перемещения; Лаппо обсуждает историческое перераспределение функций к новым транспортным узлам. Первые приближения не объявлены доказанными потоками. Статусы чтения и конкретные места сохранены в литературных реестрах.

Данные представлены графом «место проживания — место функции — уровень — дата — источник». Школа 1–9 классов и старшая школа не рассматриваются как полностью взаимозаменяемые альтернативы. Организационная подчинённость ФАП больнице и график мобильного ФАП имеют отдельные типы связи. Они не создают автоматически зависимое окружение стационарного центра. Территориальное сплошное покрытие не требуется, неразрешённые идентичности сохраняются.

Сборка разделяет две оси: вид свидетельства и объём вывода. Документированная школьная связь подтверждает одну функцию; две функции у общего поставщика и происхождения образуют многопрофильный сервисный фрагмент. Даже такой фрагмент не доказывает полноту всех связей и границ СГРТ. Сосуществование школы и ФАП без внешнего окружения даёт только кандидатный профиль. Формальные правила: model/MODEL_RULES.md, literature_review/OPERATIONAL_CRITERIA.md.

2. Малоказаккулово: малый узел внутри старшего уровня

Подписанный акт Учалинского района №03-224 УД от 12.03.2025, PDF с.13 / печатная с.11, закрепляет Амангильдино и Калуево за школой Малоказаккулова для 1–9 классов. Адрес физической школы указан в самом Малоказаккулове. Для 10–11 классов те же деревни и Малоказаккулово закреплены за школой Уральска. Юридические прикрепления к головным школам при неизвестном расположении филиала исключены из физического графа.

Первичный сайт Учалинской ЦРБ прямо называет Калуево в обслуживаемом окружении ФАП Малоказаккулова. Дата публикации 09.01.2025 восстановлена и независимо проверена по индексу этого же сайта, содержащему ссылку на конкретную статью. Это дата публикации, не дата открытия или начала обслуживания. Две функции подтверждены источниками одного года, опубликованными в разные дни.

Поселение	Население 2002	Население 2010	Население 2021	Документированная роль 2025
Малоказаккулово	310	309	299	Школа 1–9 и ФАП; старшие классы в Уральске
Амангильдино, деревня Учалинского района	138	109	148	Школа 1–9 в Малоказаккулове, 10–11 в Уральске
Калуево	130	132	112	Школа 1–9 и ФАП в Малоказаккулове; 10–11 в Уральске
Уральск	1 856	1 719	1 666	Старший школьный уровень

На неизменном составе нижнего школьного окружения население центра изменилось с 309 до 299 (−3,24%), двух внешних деревень — с 241 до 260 (+7,88%), всего — с 550 до 559 (+1,64%) между переписями 2010 и 2021. Это разнонаправленный демографический профиль в географии акта 2025; не доказательство контрурбанизационной миграции или существования именно этих школьных границ в 2010. Малое число внешних поселений не позволяет надёжно оценить внутренний непрерывный градиент.

Для ФАП источник называет 330 жителей двух деревень, а переписной контекст 2021 даёт 411. Причина расхождения не установлена; даты и учётные совокупности могут различаться. Числа не подменяют друг друга; ни одно не объявлено числом посещений. Внешняя медицинская связь устанавливается по явному перечислению деревень.

Иллюстрация 1. Функции и вложенность Малоказаккулова. Полноразмерный лист приведён в приложении.

Практический смысл: исключение Малоказаккулова из анализа только из-за его малой людности потеряло бы низовую внешнюю роль. Включение в старшую школьную систему Уральска не отменяет этой роли. Оценка последствий закрытия требует проверки мощности и доступности сопоставимых альтернатив; нормативного прикрепления недостаточно для оценки социального ущерба.

3. Как меняется обслуживание

В Нижнетуринском округе сопоставлены все девять школ в актах 03.03.2023,05.03.2025,10.03.2026. Среди десяти сельских происхождений, явно названных в обеих первых датах, девять сохранили поставщика, одно — Новая Тура — сменило Нижнюю Туру на Платину. Два впервые явно названных происхождения не объявлены новыми функциями. В документах имеются неоднозначные городские приставки; сельский поднабор не выдан за эксклюзивное районирование всех жителей.

Новая Тура имела 95 жителей в переписи 2021, Платина 160, Нижняя Тура 18 392. При фиксированном населении перенос связи даёт −95/+95 в составе внешних окружений двух поставщиков. Это эффект изменения принадлежности, а не демографическое изменение 2023–2025. Выделены отдельные оси переписной динамики и дат прикрепления.

Отчёт Платинской школы независимо сообщает 11,12,19,22 ученика в 2021/22–2024/25 учебных годах и связывает рост с изменением территории и приходом из городских школ. Новая Тура по имени в этом объяснении не указана: весь прирост ей не приписан. В соседнем тексте отчёта есть иное датированное число контингента; конфликт сохранён. Источник подтверждает сообщённое использование, но не измеренный маршрут каждого ученика.

Иллюстрация 2. Изменение школьного закрепления Новой Туры. Полноразмерный лист приведён в приложении.

В Конаковском районе в трёх выбранных группах 18+8+16 внешних происхождений назначения в актах 2021/2026 совпали;38 из 42 происхождений идентифицированы на оси. Это частичный устойчивый школьный контур, не оценка стабильности всего района или всех СГРТ страны.

Для медицины исходные тарифные таблицы января 2025 и января 2026 показывают сохранение 13 ФАП с работником в Невьянской сети и 6 в Нижнетуринской. Прикрепление составило соответственно 5309→5223 и 1113→1063, суммарно−136. Одна исчезнувшая нижнетуринская строка уже имела нулевые штат и прикрепление; закрытие действующей функции не заявлено. Присутствие работника не измеряет часы приёма, качество и достаточность помощи.

Дополнительное прямое описание организации обслуживания: распорядок Конёвской школы 2024 содержит развоз в Киприно и Осиновку. Плановое предложение транспорта не объявлено наблюдённым пассажиропотоком. История муниципальной библиотеки фиксирует физическое перемещение Галиахмерово→Калуево в 1982 и Калуево→Малоказаккулово в 1989; перемещение читательского спроса не установлено.

4. Торговля и получение товаров

Получен первичный публичный файл Wildberries:91 136 уникальных мест доставки источникового раздела ru на 19.10.2026. Раздел не тождествен территории РФ: в нём есть Баренцбург на Шпицбергене. Сохранены все исходные типы. Некоторые означают обычные ПВЗ, для других публичность и точная функция не установлены; встречаются технические объекты. Поэтому это не доказанное количество общедоступных ПВЗ России.

Отбор только типов 8/34 оставляет 68 699 записей; в четырёх пилотах он терял 16 поселений относительно полного источникового перечня. Полный пилот содержит 119 мест доставки в 38 НП, узкий —73 в 22. Эти различия включены в чувствительность, а не скрыты как отсутствие услуг в сельской местности. К 142 570 НП привязаны 74 849 записей с согласованным именем и координатами в 16 225 НП;828 неоднозначны,15 459 не разрешены. Привязка объекта к месту не является назначением зависимого окружения.

Иллюстрация 3. Опубликованные места доставки Wildberries. Полноразмерный лист приведён в приложении.

Официальный PickPoint февраля 2021 содержит 3005 извлечённых адресных строк,2991 точный адресный ключ; это другая сеть. Полевой доклад МГУ 2025 содержит 32 счётчика четырёх брендов в восьми городах Нижнего Поочья и региональные интервью о сокращении поездок за покупками и изменении рынков. Ни разные бренды/версии API, ни разнодатные несопоставимые источники не превращены в историю открытий и закрытий. Гипотезы ослабления поездок в райцентр и возникновения локального притяжения ПВЗ пока не разделены наблюдениями покупателей.

5. Аграрные функции и соответствие территорий

Официальные данные низового муниципального уровня действительно найдены:31 строка за 2007–2009 для Амангильдинского и Уральского сельсоветов. Малоказаккулово является центром Амангильдинского сельсовета. Посевные площади хозяйств населения 2008→2009 составляют 62→53,7 га и 121→102,4 га; КРС 2008 —1561 и 2988 голов. Это хозяйства населения, не все категории производителей и не сельское хозяйство 2025.

По полному правовому перечню сельсоветы содержат 6 и 5 НП. Нижний школьный фрагмент включает 3 НП, совпадающий школьно-медицинский —2, верхний школьный —4 и пересекает два сельсовета. Кучуково-Маяк из правового перечня отсутствует в замороженной оси. Поэтому полные значения сельсовета не переназначены его частичному сервисному окружению.

В Уральске точечные юридические аграрные свидетельства RFSD составляют 6→4 между 2016/2021, в строгом адресном поднаборе 2→2. В трёх нижних НП принятых свидетельств не найдено. Это не отсутствие личных хозяйств, не фактическое сокращение производства на треть и не доказательство закрытия предприятий. Два выпавших ИНН отдельно проверены во всём исходном массиве 2021; отсутствие строки сохраняется как отсутствие наблюдения. Crosswalk, варианты агрегирования и ограничения: agriculture/README.md.

6. Демография, границы и типологические гипотезы

Сохраняется исходная ось 142 570 НП с тремя переписями; все наблюдаемые нули используются.1989 остаётся частичным историческим дополнением с собственными флагами сопоставимости. Ось не содержит прежней ближайшей принадлежности как определяющего признака новых систем. Объясняемая динамика населения не используется в массе центра для определения новых границ.

Для изменения состава окружения применяется точное разложение: общий эффект равен динамике фиксированного старого состава плюс разности нового и старого состава при фиксированном новом населении. Наборы и переписные даты хранятся раздельно. Демография центра, внешнего окружения и всей наблюдаемой системы рассчитана отдельно; чувствительность направления проверяется при порогах стабильности 1/5/10%. Порог описывает демографический профиль, а не устанавливает реальность внешней функции.

Четыре исходных класса и девять функциональных типов сохранены как проверяемые гипотезы в typology_hypotheses.csv. Для пригородного типа нужны трудовые связи и жилищное строительство; для рекреационного — сезонное проживание и рекреационные функции; для этнического — компоненты рождаемости/миграции, а не название региона. Они не присвоены автоматически из сочетания роста и отраслевого кода. Сервисный фрагмент Малоказаккулова не назван подтверждённым этническим или рекреационным типом из-за роста двух деревень.

Внутренний дистанционный градиент рассчитан отдельно от сравнения центра и окружения: для каждого внешнего поселения берётся изменение log(1+P)2010–2021 и прямое расстояние до поставщика в фиксированном датированном составе. В 28 окружениях 11 имеют не менее пяти пригодных расстояний для описательного наклона и ранговой корреляции. Это не 11 независимых систем: повторные даты и общие поселения сохраняют зависимость. Показатель не выражен в процентах на километр, статистическая значимость не заявлена. Координата Приозёрного, ранее противоречившая первичному маршрутному документу, исключена из расстояний; сама сервисная связь и нулевые населения сохранены. Результаты: gradients/distance_gradients.csv.

7. Общероссийская организационная динамика

Полный календарь 2011–2025

Фактически получены и рассчитаны все 15 опубликованных лет RFSD из единой версии 3.1.0, Hugging Face commit bde9b8b129a8be582b66de4e30ed79c9187a8515. Прочитаны 63 308 662 исходные строки; получена панель 2 138 550 наблюдений «НП — год» на неизменной оси 142 570 НП. До загрузки данных изучены схемы; скачаны пять необходимых идентификационно-отраслевых колонок, а не весь финансовый массив. Отдельно построены ежегодные свидетельства всех 21 отраслевой секции. Полное совпадение пяти колонок прежних 2016/2021 с новыми срезами проверено сравнением всех значений, а не только числа строк.

Год	НП с сервисным свидетельством	Не менее двух групп	Не менее трёх групп
2011	13 150	3 782	2 004
2016	14 968	4 717	2 543
2021	15 321	5 392	2 942
2025	12 097	4 320	2 436

Это точные кодовые присоединения юридических свидетельств к справочнику 2021, не количества фактически работающих сервисных центров. Выделены семь типов наблюдаемой истории: свидетельство во все годы с неизменным профилем 2253 НП, во все годы с изменением профиля 4029, первое появление без дальнейшего выпадения 3524, последнее исчезновение без возвращения 5725, один внутренний эпизод 3785, прерывистая история 3989, ни одного принятого свидетельства 119265. Последняя категория не означает отсутствия услуг; исчезновение записи не означает закрытие учреждения. Это отдельная типология наблюдений, не замена исходных типов СГРТ.

В 2014 наблюдается 17286 НП с сервисным свидетельством против 14369 в 2013 и 15258 в 2015. Такой разрыв сохранён. Авторская статья описывает прямое адресное геокодирование с 2014, а датировка всех ранних кодов отдельно не установлена; скачок не интерпретируется как массовое создание и закрытие услуг. В ранних годах классификационные коды могли восстанавливаться соседними годами того же ИНН. Полный ряд,14 смежных ИНН-когорт, отраслевые секции и происхождение: economy/PINNED_CALENDAR_READOUT.md.

Иллюстрация 4. Годовые организационные свидетельства функций. Полноразмерный лист приведён в приложении.

Иллюстрация 5. Контроль состава и кодового присоединения годового источника. Полноразмерный лист приведён в приложении.

Проверка смены кодов и юридических событий

Дополнительно получены отдельные адресные и юридические колонки 2021/2025. Среди 2 331 154 общих ИНН у 362 312 меняется ОКТМО;117 852 из них сохраняют сообщённые координаты в пределах 100 м при точности house/street в обе даты. У 77 646 общих организаций теряется точное присоединение к оси 2021 при таких же близких координатах. Это измеренный эффект кодового присоединения, который нельзя назвать исчезновением местной функции.

Для чувствительности построены 1114 условных соответствий новых кодов прежним точкам: не менее трёх обучающих ИНН, не менее одного отдельного проверочного ИНН и ни одного противоречия в этом разделении. Дополнительное географическое согласование даёт 74 244 присоединения и повышает число НП с сервисным свидетельством 2025 с 12 097 до 12 876(+779). Основная ось и основной ряд не изменены. Разделение по чётности ИНН проверяет внутреннюю согласованность, не заменяет внешнюю проверку исторических границ или реального места деятельности. Юридические даты ликвидации анализируются отдельно от исчезновения физического учреждения.

Независимая проверка юридических дат показывает важность годовой единицы: RFSD включает организации, ликвидированные в течение соответствующего года, а не только действующие на 31 декабря. Среди 1 081 314 ИНН, присутствующих в 2021 и отсутствующих в 2025,680 192 имеют ликвидацию после 2021 и до конца 2025,396 971 — в течение 2021; ликвидаций до начала 2021 в этой группе не найдено. У оставшихся 4 151 ИНН дата ликвидации не установлена. Юридическое событие установлено для организаций, но не удостоверяет прекращение конкретного физического объекта или филиала.

Устойчивость двухдатной интерпретации

Независимо проверенное сопоставление 2016/2021 обнаружило смену знака результата при способе присоединения: число НП с сервисными юридическими свидетельствами в основном слое 16954→15654(−1300), только с точными уникальными кодами 14968→15321(+353). В общей когорте прежних ИНН в прежнем НП 10333→10284(−49). Это количественно установленная неустойчивость регистрационной интерпретации; физическое выпадение центров этим не доказано.

Различается полнота отраслевых сведений:6,47% валидных организаций 2016 и 0,62%2021 не имеют полного сочетания кода и секции. В общей ИНН-когорте все 18 685 неполных записей остаются неполными в обе даты, поэтому её изменение нельзя объяснить заполнением пропусков. Первичная статья RFSD подтверждает гармонизацию кодов 2011–2023, но допускает их перенос из соседних лет. Основной ОКВЭД не измеряет все функции фирмы и физические филиалы; финансовая отчётность не объявлена рабочими местами.

Равноплощадные пространственные блоки 250/400/600 км с двумя положениями сетки и 2000 повторов показывают устойчивый отрицательный знак основного слоя; точный код пересекает нуль во всех шести конвертах. Это чувствительность к географическому составу при принятом измерении, не доверительный интервал истинного изменения услуг. Неизвестное систематическое смещение данных таким пересчётом не устраняется.

8. Независимость и фактическая проверка

Отдельно работали исследователи школьной истории, медицины, маркетплейсов, аграрной статистики, экономики, GIS, независимый статистик, литературный критик и редактор понятного отчёта. Критик выявил и добился исправления несогласованного медицинского адаптера, который первоначально пропускал строки. Независимая проверка включает оригинальные PDF, повторное извлечение медицинских таблиц, самостоятельное перечитывание исходных RFSD, проверку классификационной неполноты и точное демографическое разложение.

Первый статистический аудит дал 699/699 выполненных проверок; он относится к явно сохранённой версии входов, а не автоматически ко всем поздним дополнениям. Вторая независимая волна дала 4 770/4 770 проверок, включая все 15 лет RFSD и 14 смежных ИНН-когорт. Условные соответствия кодов не переобучались независимым статистиком; его десятигрупповые проверки не распространяются на дополнительный слой 21 секции. Новые модули имеют отдельные проверки и повторные сборки. Перечень реальных команд, ревизий и финальных проверок находится в README.md, statistics/, literature_review/, REPLAY.json.

9. Научный вывод и предел результата

Результат поддерживает исследование разных функциональных уровней и историй вместо единой геометрической нарезки. На конкретном наблюдаемом материале малый узел сохраняет внешнюю роль внутри старшего уровня; в другом случае нормативная связь переориентируется от города к меньшему пункту; в третьем выбранные связи устойчивы. Всеобщий перехват функций крупными центрами не может быть исходно встроен в алгоритм как обязательное объяснение.

Для территориальной политики существенны внешние потребности, незаменимость функции и доступность сопоставимой альтернативы. Установленные связи дают основание учитывать малый пункт, но не измеряют отдачу поддержки и социальный ущерб его закрытия. Полного национального согласованного корпуса физических учреждений, мощностей, исторических обслуживаемых окружений и трудовых поездок в принятой базе нет; проверенные публичные реестры и неудавшиеся маршруты доступа описаны отдельно. Это ограничение нельзя устранить дорисовкой территорий или выдачей юридической регистрации за фактическое обслуживание.

Получены воспроизводимые функционально обоснованные фрагменты, вложенность и документированные изменения. Полная карта СГРТ России остаётся незавершённой частью исходной цели. Реестр утверждений различает установленное, расчётное, косвенное и требующее новых наблюдений.

10. Основные источники и доступ к доказательствам

Полный библиографический реестр: BIBLIOGRAPHY.csv; постраничные основания и ограничения: literature_review/SOURCE_ASSERTIONS.csv. Первичные документы обслуживания с датами, URL и контрольными суммами хранятся в history/, medical/, validation/ и agriculture/. Реестр проверяемых выводов: claim_registry.csv.

Полян П.М. Территориальные структуры — урбанизация — расселение. 2014. Разделы о полях положения, опорном каркасе и методике выделения агломераций; точные страницы указаны в библиографии.

Трейвиш А.И. Географическая полимасштабность развития России (город, район, страна и мир). 2006. С. 166–168, 211–212. Главный потенциал используется как первое приближение возможных узловых районов.

Покшишевский В.В. Население и география: теоретические очерки. 1978. С. 107–108, 120–123. Функции и территории их проявления. Хорев, Лаппо, Родоман, Семёнов-Тян-Шанский, Маергойз, Карачурина и Мкртчян представлены в отдельных реестрах чтения; им не приписываются отсутствующие в прочитанных материалах современные числовые пороги.

Knitter D., Nakoinz O. The Relative Concentration of Interaction — A Proposal for an Integrated Understanding of Centrality and Central Places. 2018. Различение потенциальной и проявленной центральности.

Jacobs-Crisioni C. et al. Big in the neighbourhood: Identifying local and regional centres through their network position. 2023. Papers in Regional Science. DOI: 10.1111/pirs.12727.

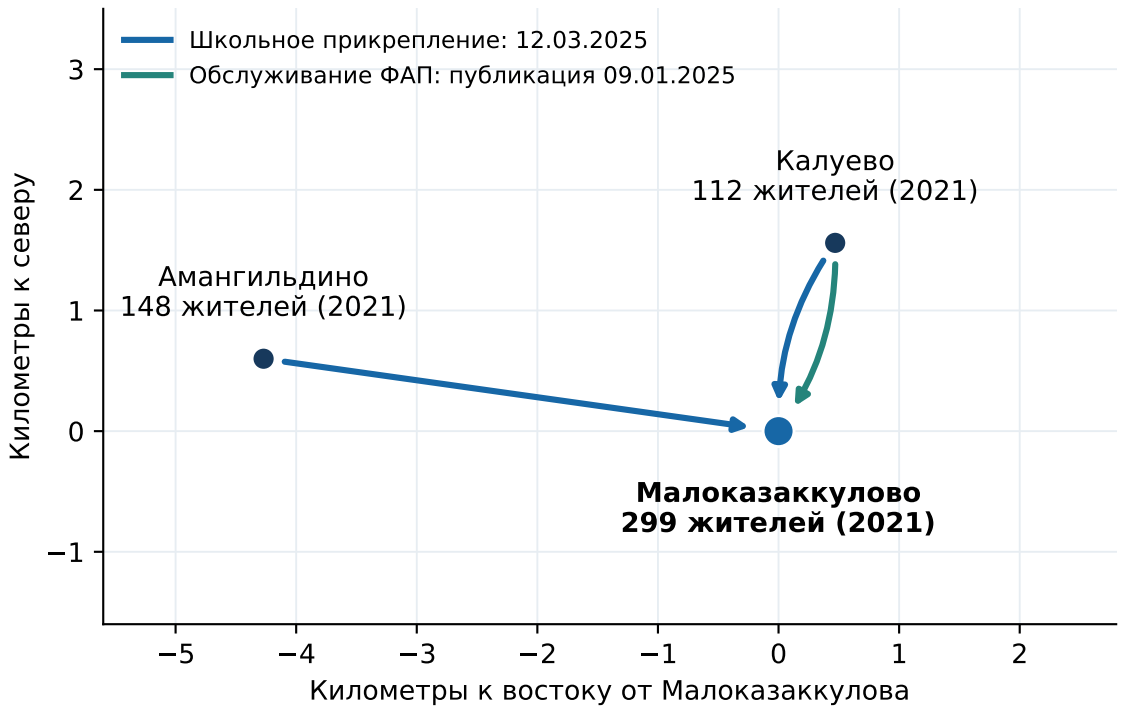
RFSD. Первичная публикация Scientific Data, 2025. DOI: 10.1038/s41597-025-05150-1; официальный репозиторий github.com/irlcode/RFSD и данные huggingface.co/datasets/irlspbru/RFSD. Использованный commit и схемы зафиксированы в экономическом модуле.

Александров, Куксин, Майоров, Рачков (магистранты МГУ). «И к селу, и к городу: меняет ли появление маркетплейсов модели сельского образа жизни?» Семинар НУГ «Население и социальная инфраструктура малых городов и сельской местности России», НИУ ВШЭ, 19.04.2025. Первичные слайды и пределы переноса выводов сохранены в marketplaces/.

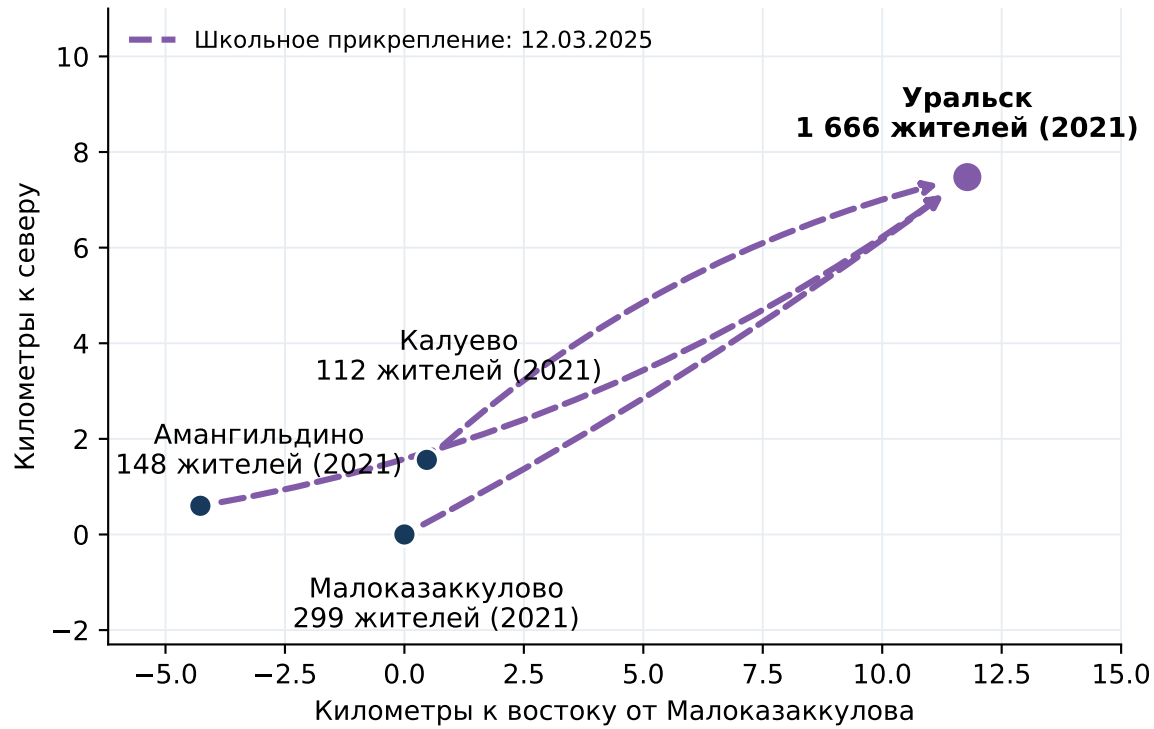
Малоказаккулово: две внешние функции и включение в старший школьный уровень

Учалинский район, Башкортостан. Документированный фрагмент обслуживания; общая граница СГРТ не навязывается.

Местный уровень: школа 1–9 и ФАП



Старший уровень: школа 10–11 в Уральске



Установлено: документы 2025 года связывают Калуево с Малоказаккуловом по школе и ФАП.

Нижний школьный уровень сохраняется: Амангильдино и Калуево → Малоказаккулово (1–9 классы).

Старший уровень включает те же деревни и само Малоказаккулово → Уральск (10–11 классы).

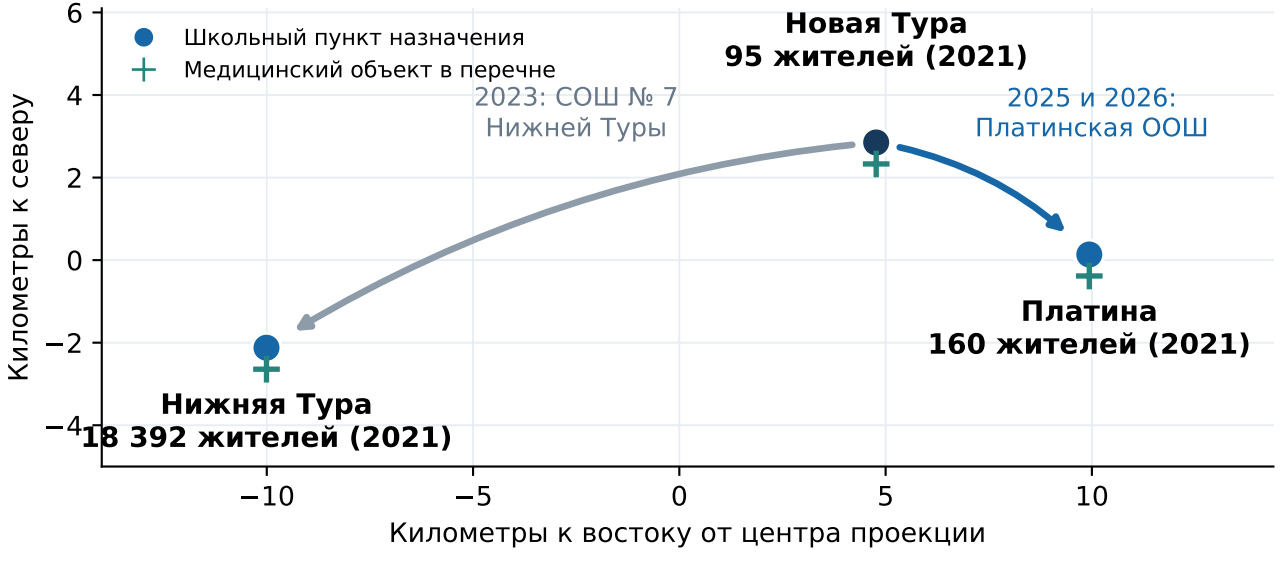
Линии показывают документированные отношения, а не маршруты или измеренные поездки. Масштабы карт различаются.
Население всех возрастов приведено для контекста и не равно числу учеников или пациентов.

Источники: подписанный акт № 03-224 УД от 12.03.2025, PDF с.13 (печатная с.11); Учалинская ЦРБ, «Было–стало», 09.01.2025.
Координаты: неизменная поселенческая ось; транспортная доступность и иные функции этим фрагментом не измерены.

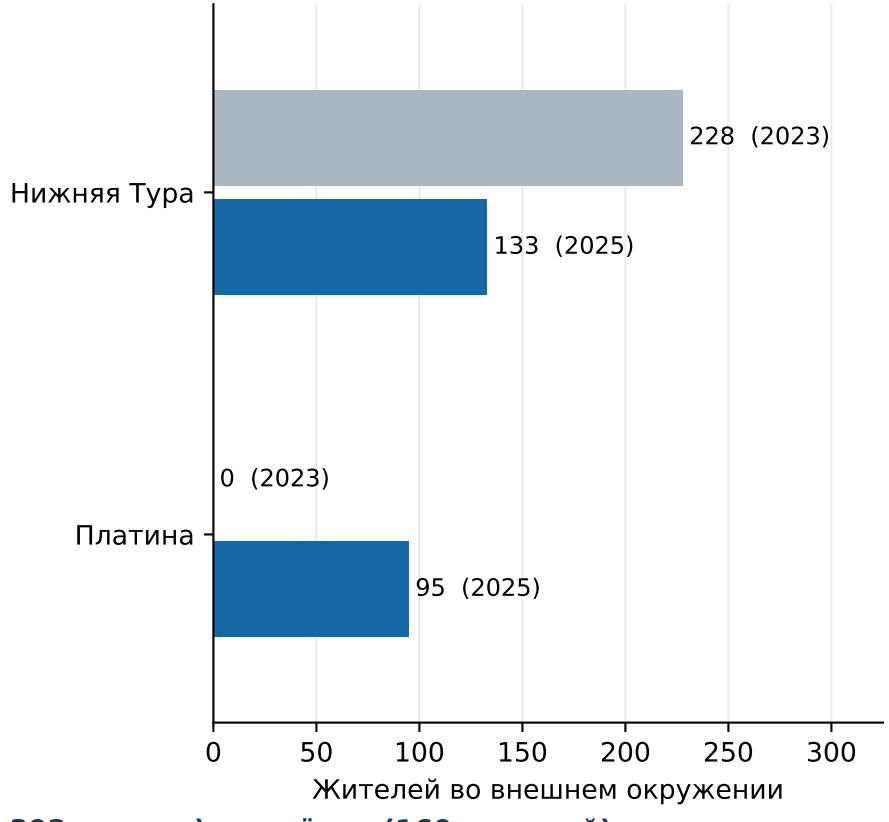
Новая Тура: школьное закрепление перешло к меньшему центру

Сопоставлены приказы 03.03.2023 и 05.03.2025; закрепление сохранено в приказе 10.03.2026.

Географическое положение; линии не являются маршрутами



Меняется прикрепление,
население фиксировано на 2021



Что установлено: одна нормативная связь переориентирована от города (18 392 жителя) к посёлку (160 жителей).

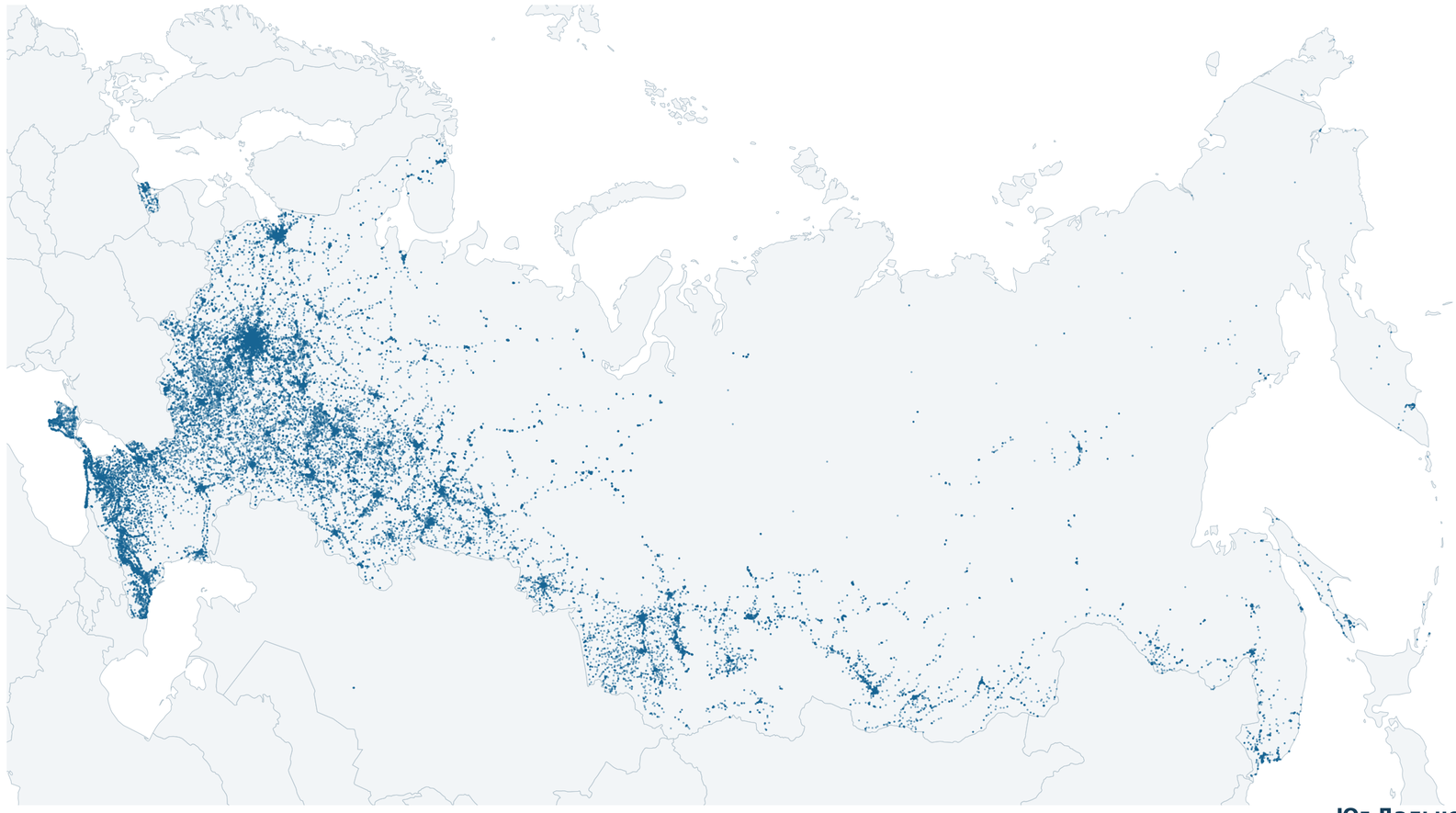
Для 10 поселений, явно названных в обоих актах, перераспределение составляет −95 и +95 жителей переписи 2021.

Это не число школьников, не демографическое изменение 2023–2025 и не измерение фактических поездок.
Медицина: ЦРБ Нижней Туры и ФАП Новой Туры/Платины перечислены на сайте больницы (проверка 19.10.2026);
это отдельное свидетельство местоположения функции, без восстановления медицинских связей 2023 года.

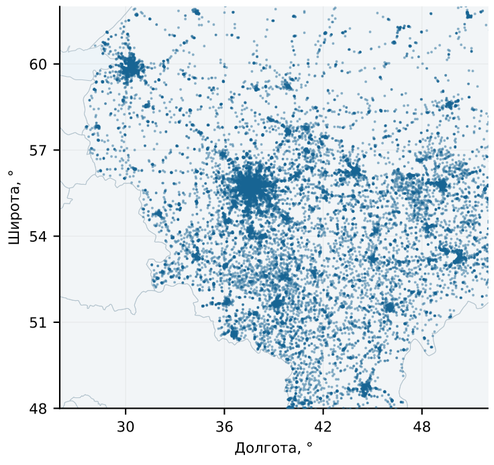
Опубликованные места доставки Wildberries

Снимок 19 октября 2026 · физические местоположения, а не районы тяготения

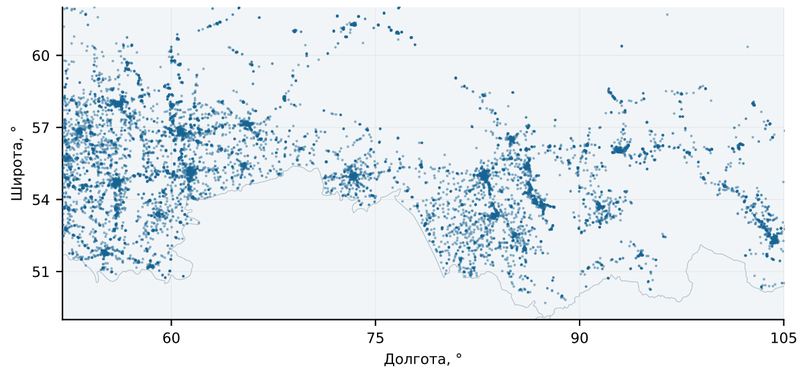
91 136 записей всех типов в источниковом разделе ru; подтипы сохранены отдельно



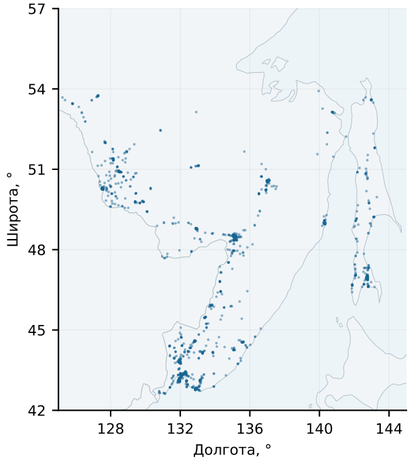
Европейская часть



Урал и юг Сибири



Юг Дальнего Востока



Точка — опубликованное место доставки, включая подтипы с неустановленной публичностью. Не все точки доказаны как общедоступные ПВЗ.

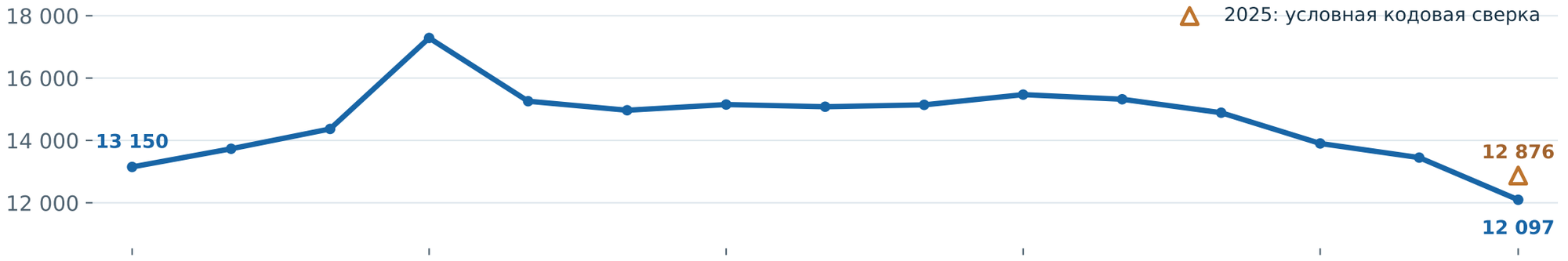
Источник: публичный CDN Wildberries. Раздел ru включает Баренцбург на Шпицбергене; исходная запись сохранена. Подложка: Natural Earth.

Полнота сети и актуальная работа каждого объекта не подтверждены независимым обходом. Привязка к НП для нанесения этих точек не используется.

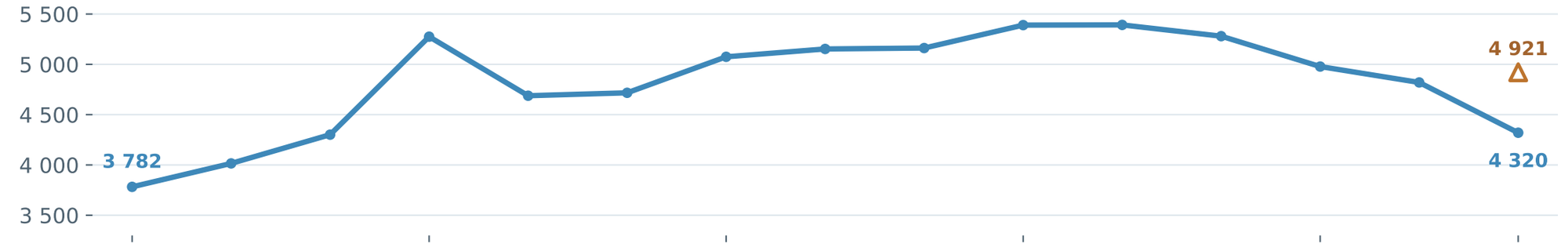
Юридические свидетельства сервисных функций, 2011–2025

Одна и та же ось 142 570 НП · точный код ОКТМО · единая версия RFSD

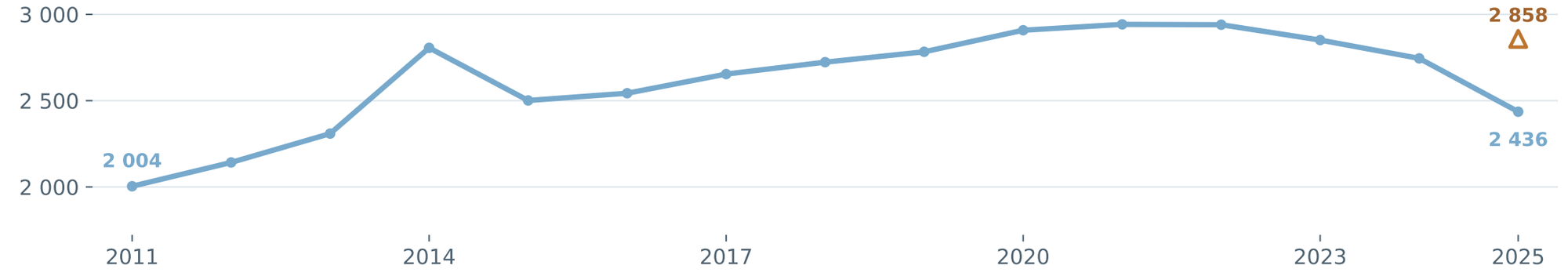
НП хотя бы с одной сервисной группой



НП с двумя и более сервисными группами

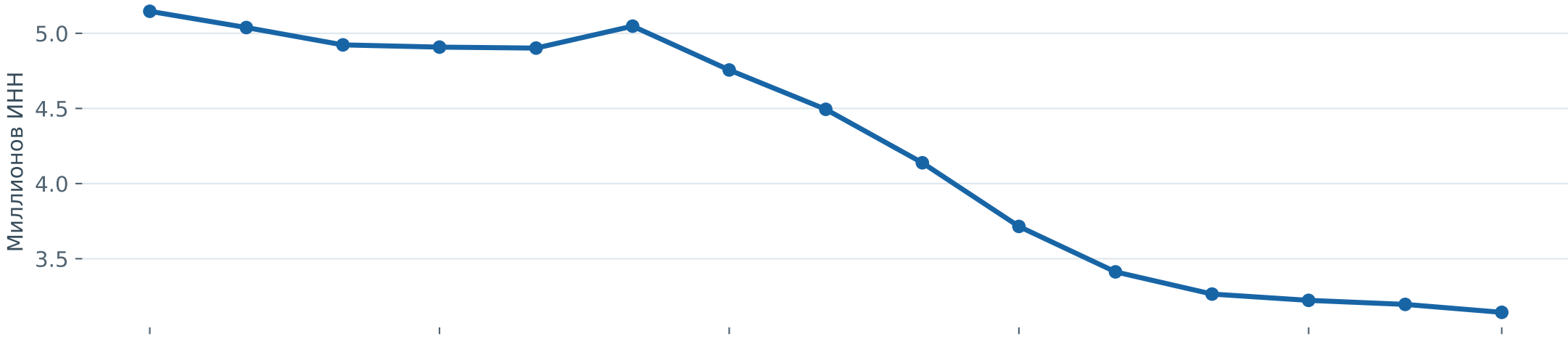


НП с тремя и более сервисными группами

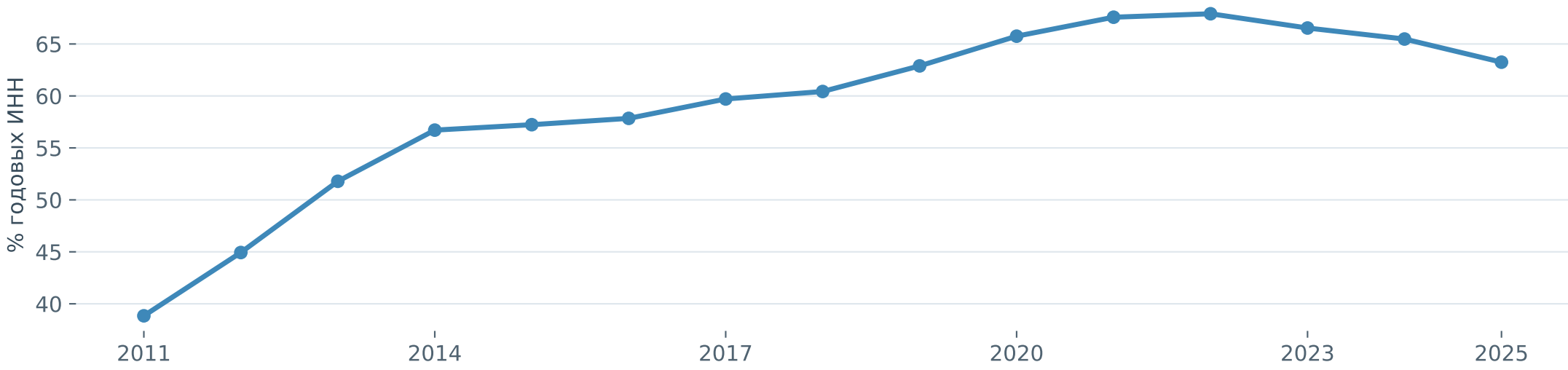


Семь групп: розница, питание, образование, медицина, социальные услуги, ремонт, персональные услуги.
Юридическая регистрация не равна физическим объектам, их мощности или внешним связям.
Ось кодов — 2021; историческая преемственность кодов полностью не установлена. Москва и Санкт-Петербург вне оси.
Треугольник: отдельная чувствительность 2025 по многократно проверенным кодовым соответствиям; основной ряд сохранён.

Состав источника: юридические лица в годовом RFSD



Доля ИНН, связанных с обычными НП по точному коду



Это контроль состава и связки источника, а не доля охваченных физических услуг.
В знаменателе присутствуют федеральные города и прочие записи за пределами фиксированной оси обычных НП.
Источник: RFSD, commit bde9b8b129a8be582b66de4e30ed79c9187a8515; извлечены пять колонок.